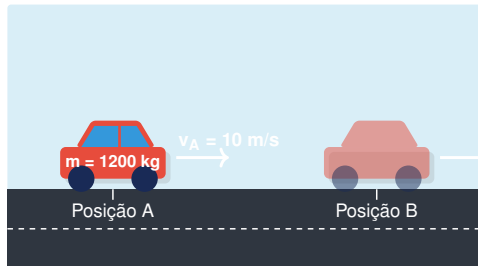


Capítulo 1: Energia Cinética

1. A figura ilustra um teste de desempenho automotivo em uma pista retilínea. Com base exclusivamente nos dados operacionais exibidos na telemetria, equacione literalmente o Teorema da Energia Cinética e determine o trabalho resultante realizado pelo motor do veículo entre os pontos A e B.



2. A energia cinética é a grandeza escalar associada ao estado de movimento de um corpo. Julgue os itens a seguir como Verdadeiros (V) ou Falsos (F), justificando algebricamente as afirmativas consideradas falsas.

- I. Se a velocidade de um objeto for duplicada, sua energia cinética também será duplicada, pois são grandezas diretamente proporcionais.
- II. O trabalho total realizado pelas forças que atuam sobre uma partícula é igual à variação da sua energia cinética.
- III. É possível que um sistema apresente energia cinética negativa se o corpo estiver se movendo no sentido oposto ao referencial adotado.

3. O gráfico ilustra o comportamento da força resultante F que atua sobre um bloco de massa 4 kg , inicialmente em repouso na origem das posições, em função do deslocamento d . Extraia as informações geométricas do diagrama para determinar a velocidade do bloco ao atingir a marca de 10 m .



4. Um estudante tentou resolver o seguinte problema: "Um projétil de massa 2 kg impacta um anteparo a 10 m/s e para completamente após perfurar 2 m . Qual o módulo da força dissipativa constante?". A resolução do aluno foi:

Passo 1: Calculando a Energia: $E_c = m \cdot v = 2 \cdot 10 = 20 \text{ J}$.

Passo 2: Usando o Teorema: $W = F \cdot d \rightarrow 20 = F \cdot 2 \rightarrow F = 10 \text{ N}$.

Responda: Diagnostique o erro conceitual cometido pelo estudante fictício no Passo 1, explique a regra matemática correta e recalcule o valor real da força resistiva.

5. (ENEM - Adaptada) O Conselho Nacional de Trânsito adverte constantemente sobre os riscos do excesso de velocidade. A severidade dos danos estruturais em uma colisão frontal é diretamente proporcional à energia cinética dissipada no instante do impacto. Considere dois veículos idênticos trafegando em uma mesma via. O veículo A desloca-se a 40 km/h , enquanto o veículo B encontra-se a 120 km/h . Com base no princípio físico da energia cinética, se ambos colidirem contra uma barreira idêntica, a energia dissipada pelo veículo B será:

- a) equivalente ao triplo da energia dissipada pelo veículo A.
- b) equivalente ao sêxtuplo da energia dissipada pelo veículo A.
- c) equivalente a nove vezes a energia dissipada pelo veículo A.
- d) equivalente a doze vezes a energia dissipada pelo veículo A.
- e) igual à do veículo A, pois as massas dos veículos são idênticas.

Responda: Refute a alternativa "a", provando matematicamente por que a proporção direta sugerida por ela é um distrator incorreto.

6. (Estilo UNESP) O sistema de frenagem de emergência de uma composição ferroviária de **200 toneladas** é acionado quando o trem atinge a velocidade de 72 km/h . Os freios aplicam uma força de atrito constante que realiza um trabalho total dissipativo para imobilizar a composição de forma segura. Aplique o Teorema da Energia Cinética, estruturando a equação algébrica passo a passo, para descobrir o módulo do trabalho mecânico realizado durante a frenagem.

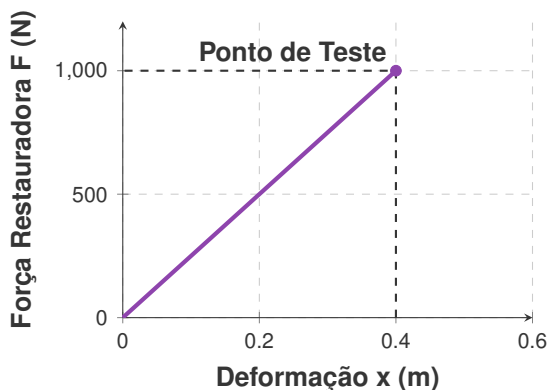
Capítulo 2: Energia Potencial

7. O arranjo logístico apresenta caixas armazenadas em um galpão de distribuição. A análise estrutural exige o cálculo das energias acumuladas no sistema. Considere a aceleração gravitacional no local como 10 m/s^2 . Observe a posição relativa e a massa de cada volume na figura para calcular a diferença algébrica entre a energia potencial gravitacional da Caixa Alfa e da Caixa Beta, tomando o solo como referencial nulo.



8. Uma prensa mecânica industrial opera utilizando um sistema de amortecimento por molas. Um componente de massa M comprime a mola em uma distância x . Sabendo que a mola armazena uma energia potencial elástica E_e , formule algebricamente a expressão da constante elástica k da mola em função da energia armazenada e da compressão sofrida, explicitando todos os passos lógicos.

9. Os engenheiros de teste plotaram o diagrama de deformação elástica para o feixe de molas de uma suspensão automotiva, que obedece perfeitamente à Lei de Hooke. Utilize os dados geométricos extraídos do gráfico para determinar a energia potencial elástica armazenada no sistema quando a deformação atingir $0,5 \text{ m}$.



10. Sobre a natureza das energias potenciais, analise os itens e julgue-os como Verdadeiros (V) ou Falsos (F).

- I. A energia potencial gravitacional de um sistema independe do referencial adotado, sendo uma propriedade intrínseca da massa do corpo.
- II. Duas molas diferentes, com constantes elásticas k_1 e k_2 , sendo $k_1 > k_2$, se deformadas pela mesma distância, armazenarão quantidades diferentes de energia elástica.
- III. A energia potencial está sempre associada a forças conservativas, como o peso e a força elástica.

11. Em um salto de *Bungee Jump*, o praticante de massa m atinge o ponto mais baixo de sua trajetória, no qual a corda elástica, de constante k , apresenta um alongamento máximo Δx . Neste ponto de inversão do movimento, escreva a

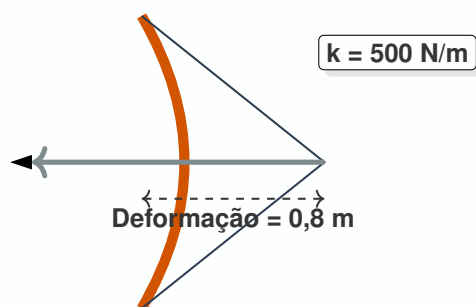
igualdade literal que relaciona a perda de energia potencial gravitacional do praticante com a energia potencial elástica armazenada na corda, desprezando a resistência do ar.

12. (FUVEST - Adaptada) O dimensionamento de turbinas em usinas hidrelétricas depende da carga hidráulica do reservatório. A água do reservatório flui pelos dutos e converte sua energia de posição em movimento. Considerando a densidade da água como 1.000 kg/m^3 e a gravidade $g = 10 \text{ m/s}^2$, se um volume equivalente a 5 m^3 despenca de um desnível de 120 m de altura, determine a energia potencial gravitacional disponível nesse volume antes da queda.

- a) 6.000 J
- b) 60.000 J
- c) 600.000 J
- d) $6.000.000 \text{ J}$
- e) $60.000.000 \text{ J}$

Responda: Refute a alternativa "a", apresentando o cálculo correto da massa de água em quilogramas e provando matematicamente o erro de ordem de grandeza cometido nessa opção.

13. (Estilo UNESP) O diagrama ilustra um arqueiro de alta precisão esticando a corda de seu arco composto. A balança de tensão acoplada indica o comportamento linear das hastes flexíveis. Assumindo que a flecha possui massa de 40 g ($0,04 \text{ kg}$) e que toda a energia mecânica do arco é transferida para o projétil sem perdas dissipativas, assinale a alternativa que indica a velocidade de lançamento da flecha assim que abandona a corda.



- a) 20 m/s
- b) 40 m/s
- c) 60 m/s
- d) 80 m/s
- e) 100 m/s

14. (ENEM - Adaptada) Pinballs antigos utilizam um lançador mecânico acionado por mola para colocar a esfera em jogo. Para modernizar o equipamento, propôs-se substituir a mola original por uma nova que possui o dobro da cons-

tante elástica ($k_{\text{nova}} = 2k_{\text{original}}$), comprimindo exatamente a mesma distância x . Um estudante analisou a mudança e relatou o seguinte parecer:

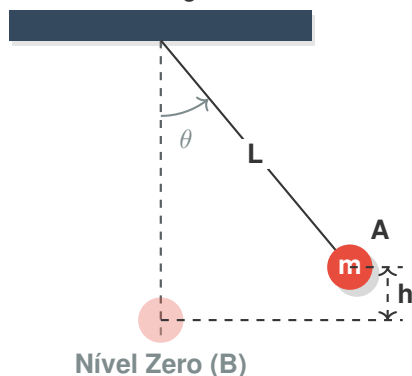
Passo 1: A fórmula da energia potencial da mola é expressa por $E_e = k \cdot x$.

Passo 2: Como a constante dobrou e a distância x é a mesma, a energia elástica ficará multiplicada ao quadrado, ou seja, quatro vezes maior.

Responda: Diagnostique os dois erros cometidos pelo estudante fictício (um erro na fórmula descrita no Passo 1 e um erro de dedução lógica no Passo 2) e apresente qual será a verdadeira proporção de aumento da energia.

Capítulo 3: Conservação de Energia Mecânica

15. A figura ilustra o arranjo experimental de um pêndulo simples utilizado em laboratório. A massa pendular é liberada do repouso na posição **A**. O nível de referência para a energia potencial gravitacional está posicionado no ponto mais baixo da trajetória (posição **B**). Deduza literalmente, passo a passo, a equação que determina a velocidade da massa no ponto **B**, em função da aceleração da gravidade g , do comprimento L e do ângulo θ estabelecido na imagem.

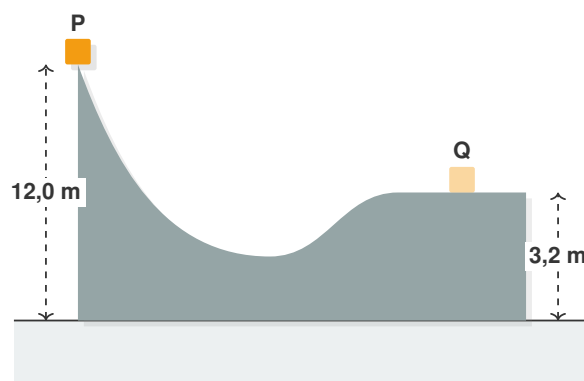


16. Em um sistema conservativo ideal, onde atuam exclusivamente as forças peso e elástica, julgue os itens a seguir como Verdadeiros (V) ou Falsos (F). Justifique obrigatoriamente as alternativas falsas utilizando o princípio da conservação.

- I. Se um corpo em queda livre diminui sua energia potencial gravitacional em **50 J**, sua energia cinética deve, simultaneamente, aumentar em **50 J**.
- II. A energia mecânica total de um sistema conservativo é nula em todos os pontos da trajetória, pois a soma algébrica das variações de energia é zero.
- III. A presença de atrito do ar transformaria parte da energia mecânica em energia térmica, caracterizando o sistema como não conservativo.

17. Um bloco de **5 kg** desliza por uma pista com perfil curvo, cujas superfícies são perfeitamente polidas (sem atrito). O objeto inicia seu movimento a partir do repouso no ponto **P**. Extraia os desníveis topográficos apresentados na figura e calcule a velocidade do bloco ao atingir o platô no ponto **Q**.

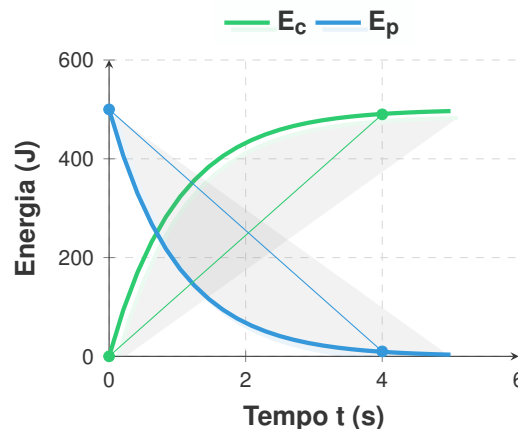
Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$.



18. Um objeto de massa m é abandonado do alto de um edifício de altura H . Durante a queda, devido à resistência do ar, uma quantidade constante de energia mecânica é dissipada sob a forma de calor. Ao tocar o solo, a velocidade de impacto do objeto é v . Desenvolva a expressão literal que determina o trabalho realizado pela força de resistência do ar em função de m , g , H e v .

Lembre-se: O trabalho mecânico de forças dissipativas, como o atrito e a resistência do ar, equivale sempre à variação total da Energia Mecânica do sistema ($E_{\text{final}} - E_{\text{inicial}}$).

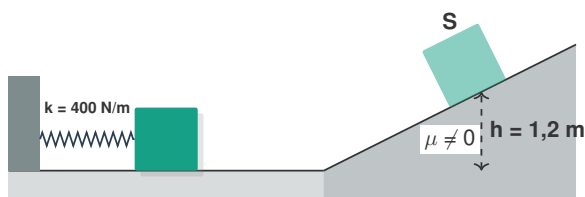
19. O departamento de engenharia monitorou a descida de uma composição em uma montanha-russa ideal (sem atrito). O gráfico gerado pelo software de telemetria relaciona a variação das energias cinética (E_c) e potencial (E_p) em função do tempo t . A partir da leitura visual das intersecções, identifique o valor da Energia Mecânica Total do sistema e comprove numericamente que ela se mantém constante nos instantes $t = 0 \text{ s}$ e $t = 4 \text{ s}$.



20. Um projétil é disparado verticalmente para cima com uma velocidade inicial v_0 . Desprezando a resistência do ar e adotando o ponto de disparo como referencial nulo de altura, em qual fração exata da altura máxima alcançada pelo projétil a sua energia cinética corresponderá à metade de sua energia potencial gravitacional? Demonstre a resolução utilizando o Teorema da Conservação e o equacionamento literal de frações, através da notação $\frac{E_p}{2}$.

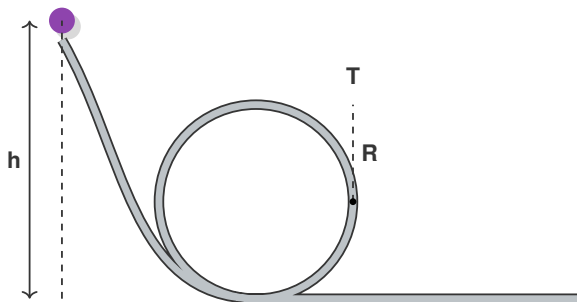
21. Em competições de saltos ornamentais, o atleta caminha até a extremidade do trampolim flexível, deprime a prancha para baixo e é impulsionado para o ar antes de mergulhar na piscina. Elabore um diagrama descritivo detalhando as transformações sucessivas de energia (Elástica, Cinética e Gravitacional) desde o instante de máxima deformação da prancha até o momento exato em que o atleta atinge a superfície da água.

22. No pátio de triagem, um bloco de **2 kg** é pressionado contra uma mola, contraindo-a em **0,5 m**. Ao ser liberado, o bloco percorre um trecho horizontal liso e sobe uma rampa rugosa, parando instantaneamente no ponto **S**. Determine a quantidade de energia mecânica transformada em calor pelo atrito durante a subida da rampa. Adote $g = 10 \text{ m/s}^2$.



23. (ENEM - Adaptada) Em uma simulação de segurança viária, um automóvel de massa **m** desloca-se a uma velocidade de **108 km/h** (ou seja, **30 m/s**). O motorista aciona os freios abruptamente, travando as quatro rodas. O veículo derrapa e percorre uma distância retilínea até a imobilização completa. Considerando que a energia térmica gerada no asfalto equivale ao módulo do trabalho da força de atrito, deduza a expressão literal para o coeficiente de atrito cinético μ em função de **v**, **g** e da distância de parada **d**.

24. (Estilo FUVEST) O diagrama mostra uma pista de acrobacias contendo um looping circular. Para que uma esfera rígida de massa **m** complete a volta inteira sem perder contato com a pista no ponto mais alto (**T**), ela deve possuir uma velocidade mínima crítica. Analise a geometria e estabeleça, rigorosamente, a equação algébrica que define a altura mínima de lançamento **h** em função exclusivamente do raio **R** da trajetória circular. Assuma que não há forças dissipativas e que a esfera parte do repouso.



25. (Estilo VUNESP) Um praticante de *Snowboard* de **70 kg** inicia sua descida, a partir do repouso, do topo de uma encosta gelada. Ao longo da descida, devido à leve camada de neve irregular, exatos **15%** da energia mecânica inicial do atleta é dissipada por atrito e resistência aerodinâmica. Se o ponto de partida encontra-se a **40 m** acima da base

plana, determine a velocidade com que o praticante atinge a parte inferior da pista. Adote $g = 10 \text{ m/s}^2$.

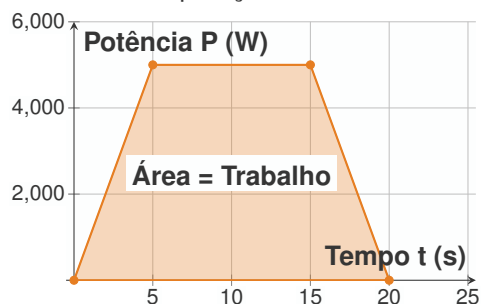
26. (FUVEST - Adaptada) Uma bola de basquete é solta, a partir do repouso, de uma altura de **2,0 m** em relação a um piso rígido de concreto. A cada colisão com o solo, ocorre uma deformação inelástica que dissipa **20%** da energia mecânica da bola sob forma de calor e som. Com base no princípio da conservação fracionária, qual será a altura máxima atingida pela bola imediatamente após o seu segundo quique no chão?

- a) 1,28 m
- b) 1,44 m
- c) 1,60 m
- d) 1,80 m
- e) 1,92 m

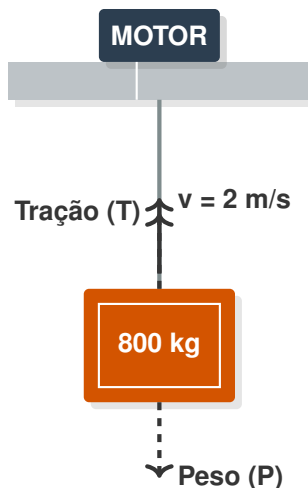
Responda: Prove matematicamente por que a alternativa "c" está incorreta, detalhando a falha na lógica de subtrair diretamente as porcentagens em vez de aplicar os descontos sucessivos a cada impacto.

Capítulo 4: Potência e Rendimento

27. O gráfico a seguir descreve o comportamento da potência mecânica desenvolvida pelo motor de um guindaste em função do tempo durante o içamento de uma viga de aço. Determine o trabalho mecânico total realizado pelo motor nos primeiros **20 s** de operação.



28. Um elevador de carga industrial com massa total de **800 kg** é içado verticalmente com velocidade constante de **2 m/s** por um guincho elétrico. Analise o arranjo físico apresentado e equacione literalmente a potência útil desenvolvida pelo motor ao tracionar o cabo de aço, explicitando todos os raciocínios e vetores. Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$.



29. Sobre os conceitos termodinâmicos e mecânicos de Potência e Rendimento, julgue os itens a seguir como Verdadeiros (V) ou Falsos (F).

- I. A potência é uma grandeza física que quantifica a rapidez com que o trabalho é realizado ou a energia é transferida em um sistema.
- II. O rendimento de uma máquina real pode atingir exatos **100%** se as forças de atrito e outras resistências dissipativas forem reduzidas a zero absoluto no laboratório.
- III. Se dois motores realizam o mesmo trabalho mecânico, aquele que realizar a tarefa no menor intervalo de tempo desenvolverá a maior potência útil.

30. O projeto de um veículo subcompacto indica que o seu motor a combustão apresenta uma potência total de **120 kW**. Ao calcular a potência útil efetivamente entregue pelo eixo, sabendo que o rendimento global é de **40%**, um técnico em treinamento estruturou a seguinte resposta:

Passo 1: Se o rendimento é de 40%, significa que o motor perde 40% da energia para o calor.

Passo 2: A potência dissipada é, portanto, $0,40 \cdot 120 = 48 \text{ kW}$.

Passo 3: A potência útil que sobra para girar o eixo é $120 - 48 = 72 \text{ kW}$.

Responda: Diagnostique o erro de premissa cometido no Passo 1 pelo técnico, defina corretamente o que significa um rendimento de **40%** em uma máquina térmica e refaça o cálculo determinando os valores verdadeiros das potências Útil e Dissipada.

31. (ENEM - Adaptada) Um sistema de irrigação rural utiliza uma motobomba de captação para retirar água de um poço artesiano e despejá-la em um reservatório superior. O equipamento possui um rendimento eletromecânico de **60%**. O regime de trabalho contínuo da bomba extrai e eleva **300 litros** de água por minuto a uma altura vertical de **20 m**. Considerando a densidade da água como **1 kg/L** e **$g = 10 \text{ m/s}^2$** , a potência elétrica total consumida da rede elétrica pelo motor da bomba aproxima-se de:

- a) **600 W**
- b) **1.000 W**
- c) **1.666 W**
- d) **3.000 W**
- e) **6.000 W**

32. (Estilo UNESP) Uma esteira transportadora inclinada opera em uma planta de mineração. O perfil topográfico mostra que a estrutura eleva o minério através de um desnível constante **h** . A esteira é alimentada a uma taxa de **40 kg/s** e transporta o material a uma velocidade rigorosamente constante. Sabendo que o motor que traciona o conjunto desenvolve uma potência útil de **6.000 W** exclusivamente para vencer o trabalho gravitacional, determine, por meio de modelagem algébrica, a altura vertical **h** alcançada pela esteira em **1 segundo** de operação. Assuma **$g = 10 \text{ m/s}^2$** .

